UFRGS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

MAP01012 - MÉTODOS II - LISTA 4 - Método das Transformadas - Prof. Wanderley Nunes do Nascimento

Instituto de MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA UFRGS

1. O deslocamento de uma corda elástica semi-infinita é determinado por

$$\begin{cases} a^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad x > 0, \quad t \geq 0 \\ u(0,t) = f(t), \quad \lim\limits_{x\to\infty} u(x,t) = 0 \\ u(x,0) = 0, \quad \dfrac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 0 \end{cases} .$$

   Determine $u(x,t)$.

2. Uma barra uniforme está embutida em $x = 0$ e inicialmente em repouso. Se é aplicada à extremidade livre em $x = L$ uma força constante F_0, o deslocamento longitudinal $u(x,t)$ de uma seção transversal da barra é determinado por

$$\begin{cases} a^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad 0 < x < L, \quad t \geq 0 \\ u(0,t) = 0, \quad E\dfrac{\partial u}{\partial x}(x,L) = F_0, \quad E \text{ constante} \\ u(x,0) = 0, \quad \dfrac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 0 \end{cases} .$$

   Determine $u(x,t)$. Dica: Desenvolva $\dfrac{1}{1+e^{-2sL/a}}$ em uma série geométrica.

3. Resolva o problema de contorno

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad x > 0, \quad t \geq 0 \\ u(0,t) = 0, \quad \lim\limits_{x\to\infty} u(x,t) = 0 \\ u(x,0) = xe^{-x}, \quad \dfrac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 0 \end{cases} .$$

4. Nos problemas a seguir resolva, com auxílio da transformada de Laplace, a equação do Calor $u_{xx} = u_t$, $x > 0, t > 0$, sujeita às condições dadas:

   (a) $u(0,t) = u_0$, $\lim\limits_{x\to\infty} u(x,t) = u_1$, $u(x,0) = u_1$;

   (b) $\dfrac{\partial u}{\partial x}(0,t) = u(0,t)$, $\lim\limits_{x\to\infty} u(x,t) = u_0$, $u(x,0) = u_0$;

5. Nos problemas a seguir resolva, com auxílio da transformada de Fourier, os problemas de contornos propostos:

   (a) $\begin{cases} k\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \dfrac{\partial u}{\partial t}, \quad -\infty < x < \infty, \quad t \geq 0 \\ u(x,0) = e^{-|x|} \end{cases}$;

   (b) $\begin{cases} k\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \dfrac{\partial u}{\partial t}, \quad -\infty < x < \infty, \quad t \geq 0 \\ u(x,0) = e^{x^2} \end{cases}$; Dica: Use que $\mathcal{F}\{e^{-\frac{x^2}{4p^2}}\} = 2\sqrt{\pi}pe^{-p^2\alpha^2}$

   (c) Determine a temperatura $u(x,t)$ em uma haste semi-infinita se $u(0,t) = u_0$, $t > 0$ e $u(x,0) = 0$, $x > 0$;

(d) $\begin{cases} a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \ -\infty < x < \infty, \ t \geq 0 \\ u(x,0) = f(x), \ \dfrac{\partial u}{\partial t}(x,0) = g(x) \end{cases}$. Se $g(x) = 0$, mostre que a solução pode ser escrita como $u(x,t) = \dfrac{1}{2}(f(x+at) + f(x-at))$;

(d) $\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \ x > 0, \ 0 < y < 2 \\ u(0,y) = 0, \ u(x,0) = f(x) \end{cases}$;